

Евклидовы пространства: ортогональная проекция, Gram matrix, неравенство Hadamard

Scope

Конечномерные вещественные (и эрмитовы) пространства со скалярным произведением. Базовые инструменты: матрица Грама (Gram matrix) как универсальный мост между векторами и положительно полуопределёнными матрицами, ортогональная проекция как минимизатор расстояния, неравенства Адамара (Hadamard) и Фишера (Fischer) как блочные оценки определителя. Сверху — конечномерные версии неравенства Бесселя и равенства Парсеваля, тензорная степень как «усилитель» матрицы Грама, лемма Штейница (Steinitz), вероятностный метод и абсолютные оценки на конфигурации векторов.

Определения

Краткое напоминание базы. Дальше эти термины используются без пояснений.

- *Скалярное произведение*: симметричная положительно определённая билинейная форма $\langle \cdot, \cdot \rangle$ на вещественном векторном пространстве. В эрмитовом случае — полуторалинейная.
- *Норма*: $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$.
- *Ортогональность*: $u \perp v$ означает $\langle u, v \rangle = 0$.
- *Ортогональное дополнение*: $W^\perp = \{v : \langle v, w \rangle = 0 \ \forall w \in W\}$. Всегда $V = W \oplus W^\perp$ для конечномерного W .
- *Положительно полуопределённая (positive semidefinite, PSD) матрица*: симметричная (эрмитова) H с $x^T H x \geq 0$ для всех x . Положительно определённая (PD) — если строгое неравенство при $x \neq 0$.
- *Матрица Грама векторов $v_1, \dots, v_m$* : $G_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$.
- *Ортогональная проекция на подпространство W* : линейный оператор P с $P^2 = P$, $P^T = P$, $\text{Im } P = W$.
- *Идемпотент*: оператор P с $P^2 = P$.

Записи — Основные

E1. Gram matrix (матрица Грама)

Формулировка. Пусть $v_1, \dots, v_m$ — векторы евклидова пространства, $G_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$. Тогда:

1. G симметрична и положительно полуопределена.
2. G положительно определена тогда и только тогда, когда $v_1, \dots, v_m$ линейно независимы.
3. $\text{rank } G$ совпадает с размерностью линейной оболочки v_i .
4. $\det G \geq 0$, причём $\det G$ — квадрат m -мерного объёма параллелепипеда на v_i .
5. Любая положительно полуопределённая G есть матрица Грама некоторого набора векторов, восстанавливаемых однозначно с точностью до ортогонального преобразования.

Условия применимости. Поле скаляров — $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Размерность пространства может быть любой $\geq \dim \text{span}(v_i)$.

Идея доказательства. Положим $A = [v_1 \ \dots \ v_m]$ — матрица со столбцами v_i . Тогда $G = A^T A$. Отсюда $x^T G x = \|Ax\|^2 \geq 0$. Ядра G и A совпадают, поэтому ранги равны. Равенство $\det G = \text{Vol}^2$ — частный случай формулы Cauchy-Binet.

Варианты. - Поэлементное произведение (Hadamard product) сохраняет PSD-свойство: $G \circ H$ снова PSD (теорема Шура). Это лежит в основе тензорного приёма E11. - В вырожденном случае (v_i линейно зависимы) ядро G имеет ясный смысл — это пространство коэффициентов линейных зависимостей между v_i .

E2. Hadamard inequality (неравенство Адамара)

Формулировка. Для $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ со столбцами $a_1, \dots, a_n$:

$$|\det A| \leq \prod_{i=1}^n \|a_i\|.$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда столбцы попарно ортогональны или один из них нулевой.

В форме для PSD матриц: $\det H \leq \prod_{i=1}^n H_{ii}$.

Условия применимости. Для PSD-формы существенно именно условие $H \succeq 0$.

Пример, где условие важно. Для симметричной, но не PSD матрицы $H = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ собственные значения равны 3 и -1 . Здесь $\det H = -3$, $\prod H_{ii} = 1$. Само неравенство выполнено по случайной причине, но условие равенства теряет смысл, и итерация Фишера для indefinitных блоков может дать неверный результат.

Идея доказательства. Применим QR-разложение: $A = QR$, где Q ортогональна, R верхнетреугольная с положительной диагональю. Длина $|R_{ii}|$ равна длине проекции a_i на ортогональное дополнение к $\text{span}(a_1, \dots, a_{i-1})$. Поэтому $|R_{ii}| \leq \|a_i\|$, откуда $|\det A| = \prod |R_{ii}| \leq \prod \|a_i\|$.

Варианты. - Задача о максимуме определителя: при $|a_{ij}| \leq 1$ имеем $|\det A| \leq n^{n/2}$. Равенство — только на матрицах Адамара.

E3. Ортогональная проекция и наилучшее приближение

Формулировка. Для конечномерного подпространства $W \subseteq V$ существует и единственная ортогональная проекция P_W со свойствами:

1. $P_W^2 = P_W$ и $P_W^T = P_W$.
2. $\text{Im } P_W = W$ и $\text{Ker } P_W = W^\perp$.
3. Для любого x : $\|x - P_W x\| = \min_{y \in W} \|x - y\|$, причём минимум достигается единственно.
4. Pythagoras: $\|x\|^2 = \|P_W x\|^2 + \|x - P_W x\|^2$.

Явная формула. Если столбцы A образуют базис W , то $P_W = A(A^T A)^{-1} A^T$.

Условия применимости. Подпространство W конечномерное. В гильбертовом пространстве требуется замкнутость.

Пример, где замкнутость важна. В ℓ^2 возьмём W — линейная оболочка финитных последовательностей. Это подпространство плотно, но не замкнуто. Для $x = (1, 1/2, 1/3, \dots)$ ни одна точка W не реализует минимум $\|x - y\|$ — проекция не определена.

Идея доказательства. Функция $y \mapsto \|x - y\|^2$ строго выпукла на W . Минимизатор y_0 удовлетворяет $x - y_0 \perp W$. Это даёт разложение $V = W \oplus W^\perp$ и идемпотентность.

E4. Cauchy-Schwarz через PSD матрицу Грама

Формулировка. Для любых u, v в евклидовом пространстве:

$$|\langle u, v \rangle|^2 \leq \|u\|^2 \cdot \|v\|^2,$$

с равенством тогда и только тогда, когда u, v линейно зависимы.

Эквивалентная форма. Матрица Грама $\begin{pmatrix} \|u\|^2 & \langle u, v \rangle \\ \langle v, u \rangle & \|v\|^2 \end{pmatrix}$ положительно полуопределена. Её определитель неотрицателен.

Условия применимости. Любая полу-форма с аксиомами скалярного произведения. Положительной полуопределённости достаточно.

Идея доказательства. Применим E1 к двум векторам. Матрица Грама 2×2 PSD, её определитель $\|u\|^2\|v\|^2 - |\langle u, v \rangle|^2 \geq 0$.

Варианты. - Вариант для скалярного произведения Фробениуса: $|\text{tr}(A^T B)|^2 \leq \text{tr}(A^T A) \cdot \text{tr}(B^T B)$.

Е5. Объём через определитель матрицы Грама

Формулировка. Пусть $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$, $k \leq n$. Тогда k -мерный объём параллелепипеда:

$$\text{Vol}_k(v_1, \dots, v_k) = \sqrt{\det G(v_1, \dots, v_k)}.$$

При $k = n$: $|\det A|^2 = \det(A^T A) = \det G$.

Расстояние от v до подпространства $W = \text{span}(w_1, \dots, w_k)$:

$$\text{dist}(v, W)^2 = \frac{\det G(v, w_1, \dots, w_k)}{\det G(w_1, \dots, w_k)}.$$

Условия применимости. Размерность объемлющего пространства $\geq k$. Формула не зависит от выбора объемлющего ортонормированного базиса.

Идея доказательства. Выберем ортонормированный базис подпространства $\text{span}(v_i)$. В этом базисе v_i становятся k -мерными столбцами квадратной матрицы A' . Тогда $G = (A')^T A'$ и $\det G = (\det A')^2$. Объём в ортонормированном базисе равен $|\det A'|$.

Записи — Стандартные

Е6. Fischer inequality (неравенство Фишера)

Формулировка. Для PSD блочной матрицы

$$H = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & D \end{pmatrix}, \quad A \in \mathbb{R}^{p \times p}, \quad D \in \mathbb{R}^{q \times q},$$

выполнено $\det H \leq \det A \cdot \det D$. В случае положительной определённости равенство только при $B = 0$.

Итерация по диагональным 1×1 блокам даёт PSD-форму неравенства Адамара (E2).

Условия применимости. H — положительно полуопределена. Для indefinitных матриц утверждение в общем случае ложно или неинформативно.

Идея доказательства. По формуле Шура (Schur complement): $\det H = \det A \cdot \det(D - B^T A^{-1} B)$ при обратимой A . Поскольку $0 \preceq D - B^T A^{-1} B \preceq D$ в порядке PSD, и определитель монотонен на PSD матрицах, получаем $\det(D - B^T A^{-1} B) \leq \det D$. Вырожденный случай — переход к пределу $A + \varepsilon I$.

Е7. Скалярное произведение Фробениуса на M_n

Формулировка. На пространстве $M_n(\mathbb{R})$ задано скалярное произведение Фробениуса:

$$\langle A, B \rangle_F = \text{tr}(A^T B) = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij}.$$

Норма: $\|A\|_F = \sqrt{\sum a_{ij}^2}$.

Симметричные и кососимметричные матрицы ортогональны:

$$M_n = \text{Sym}_n \oplus \text{Skew}_n.$$

Размерности — $n(n+1)/2$ и $n(n-1)/2$.

Для нормальной A выполнено $\|A\|_F^2 = \sum_i |\lambda_i|^2$.

Условия применимости. Поле вещественное. Над $\mathbb{C}$ берётся $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^* B)$.

Идея доказательства. Ортогональность подпространств:

$$\text{tr}(SK) = \text{tr}((SK)^T) = \text{tr}(K^T S^T) = \text{tr}(-KS) = -\text{tr}(SK),$$

поэтому $\text{tr}(SK) = 0$ для симметричной S и кососимметричной K .

Е8. След равен рангу для идемпотента

Формулировка. Если $P^2 = P$, то спектр P лежит в $\{0, 1\}$, P диагонализуема, и

$$\text{tr}(P) = \text{rank}(P).$$

Для ортогональной проекции дополнительно $\|P\|_F^2 = \text{tr}(P) = \dim \text{Im } P$.

Условия применимости. Характеристика поля равна нулю (или больше n).

Пример, где условие важно. Над $\mathbb{F}_2$ возьмём $P = I_2$. Тогда $P^2 = P$ и $\text{rank } P = 2$, но $\text{tr } P = 2 = 0 \pmod{2}$. Равенство верно в характеристике нуль, а не как целочисленное тождество над любым полем.

Идея доказательства. Минимальный многочлен делит $x^2 - x = x(x-1)$. Корни различны, значит P диагонализуема. Кратность собственного значения 1 равна $\text{rank } P$. Сумма собственных значений с кратностями равна следу.

Е9. Bessel inequality (неравенство Бесселя) и Parseval

Формулировка. Пусть $e_1, \dots, e_k$ — ортонормированная система. Для любого x :

$$\sum_{i=1}^k |\langle x, e_i \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Равенство выполнено тогда и только тогда, когда $x \in \text{span}(e_1, \dots, e_k)$. Если $\{e_i\}$ — полный ортонормированный базис, получаем равенство Парсеваля.

Условия применимости. Векторы e_i обязательно нормированы и попарно ортогональны.

Пример, где условие важно. Возьмём $e_1 = e_2 = (1, 0) \in \mathbb{R}^2$ и $x = (1, 0)$. Тогда $\sum |\langle x, e_i \rangle|^2 = 2$, а $\|x\|^2 = 1$. Неравенство нарушено — система не ортонормированная.

Идея доказательства. Пусть P — ортогональная проекция на $\text{span}(e_i)$. Тогда $Px = \sum \langle x, e_i \rangle e_i$ и

$$\|x\|^2 = \|Px\|^2 + \|x - Px\|^2 \geq \|Px\|^2 = \sum |\langle x, e_i \rangle|^2.$$

E10. Steinitz lemma (лемма Штейница)

Формулировка. Пусть $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^d$, $\|v_i\| \leq 1$, $\sum v_i = 0$. Тогда существует перестановка σ , такая что при всех k :

$$\|v_{\sigma(1)} + \dots + v_{\sigma(k)}\| \leq d.$$

Простой жадный шаг (без триажа по конусу) даёт лишь $\sqrt{n}$.

Условия применимости. Размерность d конечна. Условие $\sum v_i = 0$ существенно.

Пример, где условие $\sum = 0$ важно. Возьмём все $v_i = e_1$. Тогда $\|v_1 + \dots + v_k\| = k$ для любой перестановки. Без условия о нулевой сумме оценка для частичных сумм невозможна.

Идея доказательства (жадный шаг). На шаге k выбираем из оставшихся векторов тот, который минимизирует $\|S_{k-1} + v\|$. Сумма оставшихся равна $-S_{k-1}$, поэтому среднее $\langle S_{k-1}, v \rangle$ среди оставшихся равно $-\|S_{k-1}\|^2 / (\text{число оставшихся}) \leq 0$. Значит существует v с $\langle S_{k-1}, v \rangle \leq 0$. Тогда

$$\|S_k\|^2 = \|S_{k-1}\|^2 + 2\langle S_{k-1}, v \rangle + \|v\|^2 \leq \|S_{k-1}\|^2 + 1.$$

По индукции $\|S_k\|^2 \leq k \leq n$. Усиление до d требует более тонкого шага с конусом возможных направлений.

E11. Тензорная степень матрицы Грама

Формулировка. Пусть $u_1, \dots, u_m$ — единичные векторы с матрицей Грама G . Для каждого $k \geq 1$ тензорные степени $u_i^{\otimes k}$ — единичные векторы, и их матрица Грама равна $G^{\circ k}$ — поэлементной k -й степени.

Следствие. $G^{\circ k}$ положительно полуопределена для всех $k \geq 1$.

Условия применимости. Условие $\|u_i\| = 1$ удобно, но не существенно: диагональ $G^{\circ k}$ — это $\|u_i\|^{2k}$.

Идея доказательства. Из определения тензорного произведения: $\langle u^{\otimes k}, v^{\otimes k} \rangle = \langle u, v \rangle^k$.

E12. QR-разложение

Формулировка. Для $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ ($n \geq m$) с линейно независимыми столбцами существует единственное разложение $A = QR$, где: - $Q \in \mathbb{R}^{n \times m}$ имеет ортонормированные столбцы; - $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$ верхне-треугольная с положительной диагональю.

Имеем $|\det R| = \prod r_{ii}$, и $A^T A = R^T R$ — это разложение Холецкого (Cholesky) матрицы Грама.

Условия применимости. Линейная независимость столбцов нужна для единственности и положительности диагонали R .

Идея доказательства. Алгоритм Грама-Шмидта: $q_i = (a_i - \sum_{j < i} \langle a_i, q_j \rangle q_j) / r_{ii}$, где r_{ii} — норма числителя. Запись по столбцам даёт $a_i = \sum_{j \leq i} r_{ji} q_j$, то есть $A = QR$.

Е13. Рациональность через матрицу Грама

Формулировка. Пусть $v_1, \dots, v_n$ линейно независимы и все $\langle v_i, v_j \rangle \in \mathbb{Q}$. Тогда G^{-1} имеет рациональные элементы. Любая система $G\lambda = c$ с $c \in \mathbb{Q}^n$ имеет единственное решение $\lambda \in \mathbb{Q}^n$.

Частый источник рациональности скалярных произведений — формула поляризации:

$$\langle v_i, v_j \rangle = \frac{1}{2}(\|v_i\|^2 + \|v_j\|^2 - \|v_i - v_j\|^2).$$

Условия применимости. Линейная независимость нужна для обратимости G .

Пример, где условие важно. Возьмём $v_1 = v_2 = (1, 0)$. Тогда $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ необратима, и для $w = (1, 0)$ существует бесконечно много $\lambda \in \mathbb{R}^2$ с $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = w$, в том числе с иррациональными координатами.

Идея доказательства. G положительно определённая, поэтому обратима. $G^{-1} = \text{adj}(G)/\det G$ — рациональная функция от элементов G , остаётся в $\mathbb{Q}$.

Записи — Редкие

Е14. Вероятностный метод для единичных векторов

Формулировка. Для любых единичных $v_1, \dots, v_d \in \mathbb{R}^d$ существует единичный вектор u с

$$|\langle u, v_i \rangle| \leq \frac{1}{\sqrt{d}} \text{ для всех } i.$$

Идея доказательства. Возьмём $u = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{i=1}^d \varepsilon_i e_i$ со случайными независимыми $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$. Тогда

$$\mathbb{E}_\varepsilon[\langle u, v_i \rangle^2] = \frac{1}{d} \sum_j v_{ij}^2 = \frac{1}{d}.$$

Если бы для каждого выбора ε нашёлся индекс i с $\langle u, v_i \rangle^2 > 1/d$, мат. ожидание максимума было бы строго больше $1/d$. Граничный случай разбирается компактностью сферы.

Е15. Тупоугольные векторы — оценка $n + 1$

Формулировка. В $\mathbb{R}^n$ нельзя выбрать больше чем $n + 1$ ненулевых векторов с попарно строго отрицательными скалярными произведениями. Граница $n + 1$ достигается на векторах от центра правильного симплекса к его вершинам.

Идея доказательства. Индукция по n . Допустим, есть $v_1, \dots, v_{n+2}$ — попарно тупоугольные в $\mathbb{R}^n$. Спроектируем $v_1, \dots, v_{n+1}$ на гиперплоскость $v_{n+2}^\perp \cong \mathbb{R}^{n-1}$:

$$u_i = v_i - \frac{\langle v_i, v_{n+2} \rangle}{\|v_{n+2}\|^2} v_{n+2}.$$

Тогда

$$\langle u_i, u_j \rangle = \underbrace{\langle v_i, v_j \rangle}_{<0} - \underbrace{\frac{\langle v_i, v_{n+2} \rangle \langle v_j, v_{n+2} \rangle}{\|v_{n+2}\|^2}}_{>0} < 0.$$

Получили $n + 1$ векторов в $\mathbb{R}^{n-1}$ с попарно отрицательными скалярными произведениями. Это противоречит предположению индукции.

Использования

Где какие записи срабатывают в реальных задачах.

- **E1 (матрица Грама).** IMC-2006-DAY2-4 — рациональность Грама даёт рациональное решение системы. IMC-2010-5 — через E11. IMC-2021-8 — подсчёт единичных векторов через PSD-аргумент.
- **E2 (Адамар).** Базовая верхняя оценка $|\det A|$ через нормы столбцов. Задачи с ограничением $|a_{ij}| \leq M$.
- **E3 (ортогональная проекция).** IMC-1994-DAY2-5 — минимизация нормы суммы. Каркас в задачах типа «минимум расстояния / приближения».
- **E4 (Cauchy-Schwarz).** Инструмент-атом во всех задачах с оценкой $|\langle u, v \rangle|$.
- **E5 (объём).** Редукция «объём / расстояние $\rightarrow$ определитель».
- **E6 (Фишер).** Оценки блочных определителей. Источник Адамара для PSD.
- **E7 (Фробениус).** IMC-2005-DAY2-3 — максимум размерности подпространства $V \subseteq M_n$ с $\text{tr}(XY) = 0$. IMC-2014-DAY2-2 — через $\sum a_{ii}^2 \leq \|A\|_F^2 = \sum \lambda_i^2$ для нормальной.
- **E8 (след = ранг).** Подсчёт размерностей через след. Стандартный приём при работе с симметричными матрицами и собственными значениями $\{0, 1\}$.
- **E9 (Бессель / Парсеваль).** Оценки суммы квадратов проекций. Мост между геометрией и спектральной картиной.
- **E10 (Штейниц).** IMC-1994-DAY2-5 — прямой триггер.
- **E11 (тензорная степень).** IMC-2010-5 — power-up неравенства от показателя 1 до произвольного k .
- **E12 (QR).** Доказательство Адамара через $|\det A| = \prod r_{ii}$.
- **E13 (рациональность Грама).** IMC-2006-DAY2-4.
- **E14 (вероятностный).** IMC-2013-DAY2-3 (он же 2013-8) — построение u с малыми скалярными произведениями.
- **E15 (тупоугольные).** Классические задачи Putnam-стиля на максимум конфигураций.

Self-test

1. (Обращение Грама.) Пусть $v_1, \dots, v_n$ линейно независимы, G — их матрица Грама. Выразить коэффициенты разложения $w = \sum \lambda_i v_i$ через скалярные произведения $\langle w, v_i \rangle$.
2. (Адамар.) Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ удовлетворяет $|a_{ij}| \leq 1$. Показать, что $|\det A| \leq n^{n/2}$, и описать случай равенства.
3. (Билинейная форма следа.) Найти максимальную размерность подпространства $V \subseteq M_n(\mathbb{R})$ такого, что $\text{tr}(XY) = 0$ для всех $X, Y \in V$.
4. (Сумма квадратов проекций.) Пусть $u_1, \dots, u_m$ — единичные векторы в $\mathbb{R}^n$, U — матрица со столбцами u_i . Показать, что для любого x

$$\sum_{i=1}^m |\langle x, u_i \rangle|^2 \leq \|U\|_{op}^2 \cdot \|x\|^2.$$

5. (Тупоугольные.) Показать, что в $\mathbb{R}^n$ нельзя выбрать $n + 2$ ненулевых вектора с попарно строго отрицательными скалярными произведениями.
6. (Тензорное усиление.) Пусть $a, b, c \in [-1, 1]$ и $1 + 2abc - a^2 - b^2 - c^2 \geq 0$. Доказать, что для всех целых $k \geq 1$

$$1 + 2(abc)^k - a^{2k} - b^{2k} - c^{2k} \geq 0.$$

7. (Вероятностный единичный вектор.) Для единичных $v_1, \dots, v_d \in \mathbb{R}^d$ построить единичный u с $|\langle u, v_i \rangle| \leq 1/\sqrt{d}$ при всех i .

8. (Рациональность.) Пусть $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ линейно независимы, все $\|v_i\|^2$ и $\|v_i - v_j\|^2$ рациональны. Пусть w — вектор с $\|w\|^2 \in \mathbb{Q}$ и $\|w - v_i\|^2 \in \mathbb{Q}$. Показать, что коэффициенты разложения $w = \sum \lambda_i v_i$ рациональны.
9. (Штейниц, ослабленная.) Пусть $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^d$, $\|v_i\| \leq 1$, $\sum v_i = 0$. Показать, что существует перестановка σ с $\|v_{\sigma(1)} + \dots + v_{\sigma(k)}\| \leq \sqrt{n}$ для всех k .
10. (Сумма проекторов.) Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ — ортогональные проекторы, и $A + B$ тоже ортогональный проектор. Показать, что $AB = 0$.

Решения

1. Скалярное произведение разложения с v_j даёт $\langle w, v_j \rangle = \sum_i \lambda_i \langle v_i, v_j \rangle = (G\lambda)_j$. Поскольку v_i линейно независимы, G обратима, и $\lambda = G^{-1}c$, где $c_j = \langle w, v_j \rangle$.
2. По Адамару $|\det A| \leq \prod \|a_i\|$. Каждая норма столбца $\|a_i\| \leq \sqrt{n}$, поэтому $|\det A| \leq n^{n/2}$. Равенство — столбцы попарно ортогональны и каждый нормы $\sqrt{n}$, то есть A — матрица Адамара. Такие матрицы существуют при $n \in \{1, 2\}$ или $n \equiv 0 \pmod{4}$ (необходимое условие).
3. Билинейная форма $B(X, Y) = \text{tr}(XY)$ симметрична. На Sym она совпадает с Фробениусом и положительно определена. На Skew — отрицательно определена, поскольку $\text{tr}(K^2) = -\|K\|_F^2$. Подставив $X = Y \in V$, получаем $\text{tr}(X^2) = 0$ для всех $X \in V$. Если бы V пересекалось с Sym нетривиально, нашлась бы $S \in V \cap \text{Sym}$ с $\text{tr}(S^2) = \|S\|_F^2 > 0$ — противоречие. Значит $V \cap \text{Sym} = 0$, и $\dim V \leq n^2 - \dim \text{Sym} = n(n-1)/2$. Достижимо на строго верхне-треугольных матрицах: произведение двух таких снова строго верхне-треугольное, его след нулевой. Ответ: $n(n-1)/2$.
4. Пусть U — матрица со столбцами u_i . Тогда $\sum |\langle x, u_i \rangle|^2 = \|U^T x\|^2 \leq \|U^T\|_{op}^2 \|x\|^2 = \|U\|_{op}^2 \|x\|^2$.
5. Прямое применение E15. Сводим к $\mathbb{R}^{n-1}$ ортогональной проекцией на $v_{n+2}^\perp$ и заключаем по индукции.
6. По условию $G = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & c \\ b & c & 1 \end{pmatrix}$ положительно полуопределена (детерминант неотрицателен в силу заданного неравенства, главные миноры ≥ 0 автоматически). Значит существуют единичные $x, y, z \in \mathbb{R}^3$ с $\langle x, y \rangle = a$, $\langle y, z \rangle = c$, $\langle z, x \rangle = b$. По E11 тензорные степени $x^{\otimes k}, y^{\otimes k}, z^{\otimes k}$ единичные, их матрица Грама $G^{\otimes k}$ положительно полуопределена, и её определитель неотрицателен:

$$\det G^{\otimes k} = 1 + 2(abc)^k - a^{2k} - b^{2k} - c^{2k} \geq 0.$$

7. Возьмём $u = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_i \varepsilon_i e_i$ со случайными независимыми $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$. Тогда $\mathbb{E}_\varepsilon [\langle u, v_i \rangle^2] = 1/d$. Если бы для каждого ε нашёлся индекс i с $\langle u, v_i \rangle^2 > 1/d$, среднее по i для каждого ε давало бы строго больше $1/d$ — противоречие. Значит существует ε с $\max_i \langle u, v_i \rangle^2 \leq 1/d$. Граничный случай — компактностью сферы.
8. По формуле поляризации $\langle v_i, v_j \rangle = (\|v_i\|^2 + \|v_j\|^2 - \|v_i - v_j\|^2)/2 \in \mathbb{Q}$. Аналогично $\langle w, v_j \rangle \in \mathbb{Q}$. Система $G\lambda = c$ имеет $G \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ и $c \in \mathbb{Q}^n$. По E13 $\lambda = G^{-1}c \in \mathbb{Q}^n$.
9. Жадный алгоритм. Полагаем $S_0 = 0$. На шаге k выбираем из оставшихся v с $\langle S_{k-1}, v \rangle \leq 0$ — такой существует, поскольку сумма оставшихся равна $-S_{k-1}$ и среднее произведение неположительно. Тогда $\|S_k\|^2 \leq \|S_{k-1}\|^2 + \|v\|^2 \leq \|S_{k-1}\|^2 + 1$. По индукции $\|S_k\|^2 \leq k \leq n$.

10. Из $(A+B)^2 = A+B$ раскрытием получаем $A^2+AB+BA+B^2 = A+B$, откуда $AB+BA = 0$. Возьмём след: $\text{tr}(AB) = -\text{tr}(BA) = -\text{tr}(AB)$, поэтому $\text{tr}(AB) = 0$. Поскольку A, B PSD, имеем $\text{tr}(AB) = \text{tr}(B^{1/2}AB^{1/2}) \geq 0$, и след PSD матрицы равен нулю только для нулевой матрицы. Значит $B^{1/2}AB^{1/2} = 0$, что даёт $A^{1/2}B^{1/2} = 0$ (норма квадрата равна нулю), и $AB = A^{1/2}(A^{1/2}B^{1/2})B^{1/2} = 0$.